

四种积分排名算法对比

一、算法概述

本文对比四种常用选手积分排名算法：Elo、SDR、Glicko-2 和融合算法。

二、算法原理

2.1 Elo 算法

基于期望值的评分系统。核心公式：

- $E_A = 1 / (1 + 10^{((R_B - R_A)/400)})$
- $R'_A = R_A + K * (S_A - E_A)$

特点：简单直观，只考虑胜负结果。

2.2 SDR 算法

在Elo基础上引入比分差异因素：

- $R'_A = R_A + K * (W_A + M * D - 0.5)$

特点：对比分敏感，大胜获得更多积分。

2.3 Glicko-2 算法

贝叶斯推断的动态技能评估系统。每个选手有三个参数：

- R：评分
- RD：评分偏差（不确定性）
- σ ：评分波动性

特点：评分稳定，长期跟踪能力强。

2.4 融合算法

结合Glicko-2的稳定性和SDR的比分敏感性。

三、特性对比

特性	Elo	SDR	Glicko-2	融合算法
比分敏感	否	是	否	是
评分不确定性	否	否	是	是
RD衰减	否	否	是	是
复杂度	低	低	中	中

四、优缺点对比

算法	优点	缺点
Elo	简单快速	不考虑比分
SDR	比分敏感	波动大
Glicko-2	稳定可靠	计算复杂
融合算法	兼顾各方	复杂度较高

五、适用场景

六、总结

算法	定位	推荐指数
Elo	入门首选	4星
SDR	比分敏感	4星
Glicko-2	专业联赛	5星
融合算法	综合最优	5星

建议：HEMA比赛推荐使用融合算法。

文档生成时间：2026年6月